

Relatório de Verificação e Validação: Consumo Energético

Objetivo:

Avaliar o perfil de descarga da alimentação do robô autônomo RataTuring sob diferentes regimes de operação. O sistema utiliza uma bateria composta por 2 células de 3.7V ligadas em série, resultando em uma tensão nominal de 7.4V e capacidade de 1200 mAh. O intuito é estimar a autonomia do projeto e garantir que a carga suporte a conclusão do labirinto sem interrupções por queda de tensão.

Metodologia de Verificação (Ensaio em Bancada)

Para mapear o consumo de energia dos diferentes subsistemas, a queda de tensão da bateria foi monitorada via multímetro durante dois ensaios práticos, com duração de 1 hora cada:

Teste 1 - Sistema Lógico em Standby: Apenas o microcontrolador (ESP32) e o circuito regulador (Buck Converter) foram mantidos ativos, sem acionamento dos motores.

Resultado: Queda de 0.16V.

Análise: Consumo mínimo e eficiente, correspondendo apenas à manutenção do processamento e da eletrônica de controle.

Teste 2 - Atuadores em Vazio: Sistema lógico ativo em conjunto com o acionamento dos motores em velocidade máxima, porém com o robô suspenso (rodas girando no ar, sem contato com o solo).

Resultado: Queda de 0.48V.

Análise: O dreno de energia triplicou em relação ao estado de repouso, confirmando que o acionamento mecânico é a principal variável de consumo do robô.

Validação e Projeções de Cenário Real

Os dados obtidos verificam o comportamento elétrico dos componentes de forma isolada. No entanto, como o Teste 2 foi executado em vazio, a taxa de 0.48V/h representa um cenário otimista.

No ambiente real de prova (no chão da pista do labirinto), os motores precisarão vencer a inércia, deslocar o peso total do robô e superar o atrito com o piso. Esse esforço mecânico exigirá uma demanda de corrente maior da bateria de 1200 mAh, acelerando a queda de tensão.

Conclusão

Os testes estabeleceram um limite inferior de consumo de 0.48V/h em atividade contínua. No dia da corrida, a taxa de descarga da bateria de 7.4V será mais severa, o que exige que a equipe considere uma margem de segurança na autonomia projetada. Dessa forma, garante-se que o RataTuring não sofra desligamentos repentinos por falta de energia durante a navegação no labirinto.